3.3.2 ஆதிவழிச் செல்லும் இரட்டை நேர்க்கோடுகள் (Pair of straight lines passing through the origin)

x, y –ன் இரண்டாம் படி சமபடித்தான சமன்பாடு

$$ax^2 + 2hxy + by^2 = 0 \qquad \ldots (1)$$

ஆனது ஆதிவழிச் செல்லும் இரட்டை நேர்க்கோடுகளைக் குறிக்கும்.

ஆதிவழிச் செல்லும் இரு நேர்க்கோடுகளின் தனித்த சமன்பாடுகள்

$y = m_1 x$ மற்றும் $y = m_2 x$ என்க.

அவற்றின் சேர்ப்பு சமன்பாடானது

$$(y - m_1 x)(y - m_2 x) = 0$$

$$\Rightarrow \quad m_1 m_2 x^2 - (m_1 + m_2)xy + y^2 = 0 \quad \ldots (2)$$

(1), (2) ஆகியவை ஒரே இரட்டை நேர்க்கோடுகளைக் குறிக்கின்றன.

$$\therefore \ \frac{a}{m_1 m_2} = \frac{2h}{-(m_1 + m_2)} = \frac{b}{1}$$

$\Rightarrow \quad m_1 m_2 = \frac{a}{b}$ அதாவது சாய்வுகளின் பெருக்கற்பலன் $= \frac{a}{b}$

$m_1 + m_2 = -\frac{2h}{b}$ அதாவது சாய்வுகளின் கூடுதல் $= -\frac{2h}{b}$

3.3.3 ஆதிவழிச் செல்லும் இரட்டை நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் (Angle between pair of straight lines passing through the origin)

ஆதிவழிச் செல்லும் இரட்டை நேர்க்கோடுகளின் சமன்பாடு

$$ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$$

இதன் தனித்த கோடுகளின் சாய்வுகள் m_1, m_2 என்க.

$\therefore m_1 + m_2 = -\frac{2h}{b}$ மற்றும் $m_1 m_2 = \frac{a}{b}$

இரட்டை நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் θ என்க.

$$\tan\theta = \left| \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \right|$$

$$= \left| \frac{\pm 2\sqrt{h^2 - ab}}{a + b} \right|$$

'θ' –ஐ ஒரு குறுங்கோணமாக எடுத்துக் கொள்வோம்

$$\therefore \qquad \theta = \tan^{-1}\left[\left| \frac{2\sqrt{h^2 - ab}}{a + b} \right| \right]$$

குறிப்பு

(i) $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ என்ற இரட்டை நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் θ எனில்,

$$\theta = \tan^{-1}\left[\left| \frac{2\sqrt{h^2 - ab}}{a + b} \right| \right]$$

(ii) நேர்க்கோடுகள் இணையானவை எனில் $h^2 = ab$.

(iii) நேர்க்கோடுகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று செங்குத்தானவை எனில், $a + b = 0$

அதாவது x^2 –ன் கெழு + y^2 –ன் கெழு = 0

3.3.4 பொதுவான இருபடிச் சமன்பாடு இரட்டை நேர்க்கோடுகளைக் குறிப்பதற்கான கட்டுப்பாடு (The condition for general second degree equation to represent the pair of straight lines)

$$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

என்ற இருபடி பொதுச் சமன்பாடு இரட்டை நேர்க்கோடுகளைக் குறிப்பதற்கானக் கட்டுப்பாடு

$$abc + 2fgh - af^2 - bg^2 - ch^2 = 0$$

குறிப்பு

இதனை அணிக்கோவை வடிவில்

$$\begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} = 0 \text{ என எழுதலாம்.}$$

03_11th_BM-STAT_Ch-3-TM.indd 61 20-04-2020 05:04:46 PM